

Effect of reduction temperature on the crystallinity and electrochemical behavior of sol-gel-derived SiO_2 for lithium-ion battery applications

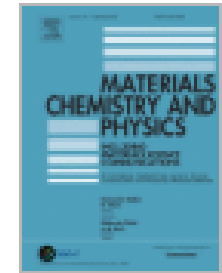
용규순

강원대학교 배터리융합공학과
기계의용 · 메카트로닉스 · 재료공학부
재료공학전공



Materials Chemistry and Physics

Volume 347, 1 January 2026, 131424



Effect of reduction temperature on the crystallinity and electrochemical behavior of sol-gel-derived SiO₂ for lithium-ion battery applications

Eun Seok ^a, Jeong-Yun Yang ^a, Byeong-Jun Seo ^a, Yeong-Kyun Kim ^a, Yong-Joo Shin ^a, Seong-Ju Han ^a, Byeong-Seon An ^b, Sung-Man Lee ^a, Goo-Hwan Jeong ^a

^a Interdisciplinary Program in Advanced Functional Materials and Devices Development, Kangwon National University, Chuncheon, Gangwon-do, 24341, Republic of Korea

^b Analysis Center for Energy Research, Korea institute of Energy Research, 152 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, Republic of Korea

1. Introduction

1.1. 연구 배경

1.2. 연구 목적

1.3. 연구 방법 및 공정 채택 근거

2. Experimental

2.1. SiO_2 와 SiO_x 입자 합성

2.2. Material characterization

2.3. 셀 준비 및 전기화학적 특성 분석

3. Results and discussion

3.1. silicon oxide particle

3.2. electrochemical characterization

4. Conclusions

1.1. 연구 배경

- 시장 동향 : 기후 위기의 시급성이 고조됨에 따라 내연기관에 대한 규제가 가속화되고, 전기차(EV) 시장이 급격히 성장하고 이에 따라 고에너지 밀도의 리튬 이온 배터리(Lithium Ion Battery) 수요가 증가함.
- 현재 쓰이는 음극재의 문제점: 상용 음극재인 흑연은 가역적인 리튬 삽입 기장을 통해 작동하며 우수한 사이클 안정성을 보이나, 372 mAh/g이라는 낮은 이론 용량을 갖고 있음.
- 대안 물질 : Silicon은 높은 이론 용량(~3,579 mAh/g)과 Li/Li⁺ 대비 낮은 작동 전압, 풍부한 매장량으로 유망한 대안 물질로 대두되고 있음.
- Silicon의 문제점: 리튬화/비리튬화 과정, 즉 충·방전 과정에서 300 %이상의 극심한 부피 팽창, 수축을 겪으며 전극 입자의 균열 발생 후 분쇄, SEI 층 파괴 및 재형성으로 인한 리튬이온 고갈 등, 급격한 성능 저하를 유발함.

1.1. 연구 배경

- Silicon 산화물의 특징: 실리콘 아산화물(SiO_x , $0 < x < 2$)은 순수 실리콘이나 합금에 비해 부피 팽창이 적고 합성이 간편하여 주목을 받아 왔음. 초기 리튬화 과정에서 SiO_x matrix 내에 이산화규소 (SiO_2) 성분은 리튬과 비가역 반응을 하며 리튬 실리케이트(e.g. Li_4SiO_4)를 형성함.

➔ 전기화학적으로 비활성이지만, 부피 변화를 완충함으로써 전극을 기계적으로 안정화 시킴.

➔ SiO_x 내의 산소 함량을 조절하여 용량과 사이클 안정성 사이의 균형을 최적화할 수 있음.

1.2. 연구 목적

핵심 목표: MRR 온도에 따른 SiO_x 결정성 제어 및 구조-성능 상관관계 규명

1. 정밀한 구조 제어

- SSS(sodium silicate solution) 기반 졸-겔 공정으로 합성된 구형 SiO_2 를 바탕으로 700 ~ 850 °C 범위의 MRR (Magnesiothermic Reduction Reaction) 온도를 핵심 변수로 설정함.
- 온도 변화에 따른 SiO_x 매트릭스 내 결정성 과 산소 함량의 체계적 변화를 유도하고 이를 정량적으로 제어함.

2. 기존 연구와의 차이

- 기존 연구들이 MRR 공정 자체에 집중했던 것과 달리, 본 연구는 MRR 온도가 초기 용량과 사이클 안정성 모두에 미치는 영향을 조사함.
- 단순 소재 합성을 넘어 공정 조건이 배터리의 실질적인 수명과 출력 특성에 미치는 인과관계를 규명함.

1.2. 연구 목적

3. 용량-사이클 성능 사이의 균형 최적화

- 결정질 Si 형성으로 인한 용량 향상과 부피 팽창에 따른 사이클 안정성 감소 사이의 관계 (Trade-off)를 체계적으로 입증하고자 함.
- 이를 통해 고성능 실리콘 기반 음극 소재 상용화를 위한 구조적 안정성-성능 관계의 최적화 조건을 제시하고자 함.

1.3. 연구 방법 및 공정 채택 근거

1. 졸-겔 공정(Sol-Gel method): 대량 생산 및 정밀 구조 제어.

SiO_x 합성법 중 상업적 확장성과 입자 제어 능력이 가장 우수한 졸-겔법을 채택하였음.

- 기존 공정의 한계: 열/ 및 전자빔 방식은 정밀한 화학양론적 제어와 고순도 박막 제조가 가능하지만, 고에너지 소비와 진공 시스템 요구에 대량 생산에 부적합함.
- 본 연구의 전략: SSS(규산나트륨 수용액) 전구체를 활용하여 저온 액상 합성을 진행. 이를 통해 입자 크기와 조성을 정밀하게 조절한 SiO_2 나노 입자를 얻을 수 있으며 대량 생산에 적합한 방식임.

1.3. 연구 방법 및 공정 채택 근거

2. 마그네슘 열환원 반응: 구조 보존 및 저온 환원 메커니즘

분말형태의 SiO_x 제조를 위해 구조적 붕괴를 최소화 할 수 있는 MRR 공정법을 채택함.

- CVD는 고순도 박막을 형성하지만, 장비가 비싸고 분말 제조에는 적합하지 않음.
- 탄소 열환원은 2000 °C 이상의 고온에서 작동하여 기공 구조의 붕괴와 낮은 구조적 안정성을 초래하는 경우가 많아 적합하지 않음.
- MRR은 완만한 온도(600 ~ 900 °C)에서 자발적으로 진행되며, 구조적 붕괴 없이 다공성 형상을 유지해주는 MgO 부산물을 형성함. 이에 따라 열역학적 안정성, 구조 보존 및 효율적인 산소 제거를 가능하게 하여 우수한 전기화학적 성능을 가진 구조 제어형 SiO_x 음극재를 생산하기 최적의 대규모 공정임.

1.3. 연구 방법 및 공정 채택 근거

3. 분석 및 평가: 구조-성능 상관관계 규명

공정변수(MRR 온도)에 따른 활물질의 변화를 다각도로 검증함.

- 고순도 정제 가능: 2 M HCl 세척을 통해 MgO, Mg₂Si 같은 부산물과 SSS 전구체로부터 유래한 나트륨 이온에 의한 Trona 상을 제거하여 순도 높은 SiO_x 확보 가능.
- 다각적 구조 분석: XRD, Raman, XPS 분석을 연계하여 비정질 매트릭스 내 부분 결정성 Si 도메인의 형성 및 산화수 변화를 정량화 함.
- 전기화학적 메커니즘 분석: 각기 다른 MRR 온도에서 환원된 SiO_x와 Graphite가 10 : 90 중량비로 구성된 복합 전극을 사용하여 2032-type coin cells(지름 20 mm, 두께 3.2 mm 코인형 전지)을 제작하여 EIS(Electrochemical impedance spectroscopy) 분석을 수행하여, 결정성 변화가 계면 저항 및 리튬 전달 효율에 미치는 영향을 체계적으로 입증함.

2.1.1. SiO₂ 입자의 합성

- Si 전구체로 SSS(규산나트륨 수용액, pH 11.0 ~ 11.5)를 사용하여 졸-겔 공정을 통해 SiO₂ 입자를 합성.

Step 1. 암모니아(NH₃, 25.0~28.0 %)와 에탄올(>99.5 %)을 1:1 무게비(wt%)로 혼합하여 촉매 용액을 준비.

Step 2. SSS를 주사기를 이용해 혼합액에 주입하고 탈이온수(Di water)로 희석 – 졸(sol) 생성.

Step 3. 상온에서 1 h 동안 교반하면 입자들끼리 서로 결합하여 유동성을 잃고 3차원 네트워크 구조를 갖는 겔(gel)이 생성됨.

Step 4. 생성된 겔을 hotplate 위에서 60 °C로 밤샘 건조 하여 SiO₂ 나노 입자를 얻음.

2.1.2. SiO_x 입자의 합성

- 합성된 SiO₂ 입자는 마그네슘 열환원 반응(MRR) 공정을 통해 환원됨.

Step 1. SiO₂ 입자와 Mg 분말을 1:1 중량비로 혼합하여 세라믹 도가니에 담음.

Step 2. MRR은 아르곤 분위기(1,000 sccm) 하에서 20 °C/min의 승온 속도로 진행함.

Step 3. 이후 혼합물을 수평관 가열로(horizontal tube furnace)에서 아르곤 분위기를 유지하며 700 °C에서 850 °C사이의 온도 범위로 6 h 동안 열처리.

Step 4. MRR 공정 후 샘플을 furnace-cooled(오랜 시간동안 천천히 냉각) 시켰으며, 얻어진 분말은 MgO 및 Mg₂Si 같은 부산물을 제거하기 위해 2 M HCl으로 세척.

2.2. Material characterization

- 샘플의 형상과 화학적 조성은 전계방사형의 주사현미경(FE-SEM)과 에너지 분산형 X-ray 분광법(EDS)이 탑재된 전계방사형 투과전자현미경(FE-TEM)을 사용하여 분석하였음.
- 결정구조는 Cu-K α radiation($\lambda=0.154$ nm)을 이용한 X선 회절(XRD)를 통해 분석되었음.
 - ✓ Cu-K α radiation($\lambda=0.154$ nm) : SiO $_x$ 와 같은 일반적인 금속 산화물의 원자간 간격과 파장 길이가 비슷해 결정 구조 파악에 가장 널리 쓰이는 구리(Cu) 타겟으로 부터 방사(radiation)되는 특성 X선 중 가장 강한 K α 선이 광원으로 사용되었으며 그 파장이 0.154 nm 라는 의미.
- 진동 특성을 분석하기 위해 532 nm 레이저가 장착된 라만 분광법이 사용되었음.
 - ✓ 라만 분광법은 분자의 진동모드를 측정하여 물질의 구조적 정보를 얻는 기술임. 물질 내의 원자 간 결합은 고유의 진동 에너지를 갖는데 라만 분광법은 이 에너지를 측정하여 물질의 상태(결정질/비정질)를 판별함.
- 환원 온도에 따른 산화 거동을 조사하기 위해 X선 광전자 분광법(XPS)이 활용됨.
 - ✓ XPS는 시편 표면에 X선을 쏘아 튀어나오는 전자의 에너지를 측정하여 화학적 결합 상태를 분석하는 장비임. Si원자가 O원자와 얼마나 결합되어 있느냐에 따라 광전자의 에너지가 달라짐. 이를 통해 산화 상태 별 비율을 정량적으로 계산 가능. 즉 환원 온도가 높아짐에 따라 Si $^{4+}$ (SiO $_2$)가 줄고, Si 0 (환원이 잘 된 상태)가 늘어나는 과정을 잘 보여줌.

2.3. 셀 준비 및 전기화학적 특성 분석

- Anode electrode는 환원된 SiO_x 와 Graphite를 10:90의 중량비로 혼합하여 제조하였음.
 - 도전재는 SWNTs(Single-walled carbon nanotubes) 수분산액을 사용하였음.
 - 바인더는 CMC(Carboxymethyl Cellulose)와 SBR(Styrene-butadiene Rubber) 혼합물을 사용하였음.
 - 최종 슬러리 조성은 활물질 95.5 wt%, SWNTs 0.5 wt%, 바인더 4 wt%로 구성.
- ➔ Planetary ball mill을 사용하여 균질화한 후 구리 호일에 도포되고 건조를 마친 전극은 14 mm 직경으로 펀칭한 후 카운터 전극(Li-metal foil), 분리막(polypropylene), 전해질(EC:EMC:DMC=20:5:75)을 사용해 2032-type coin cells을 제조하였음. EC, ethylenecarbonate, EMC, ethylmethylcarbonate DMC, dimethylcarbonate
- 정전류 충방전 테스트는 battery tester를 사용하여 0.005 ~ 3 V(vs Li/Li⁺) 전압범위에서 수행됨.
 - EIS(전기화학적 임피던스 분광법)은 1 MHz ~ 100mHz 범위에서 5 mV 진폭으로 수행되었음.

3.1.1. Amorphous silica particles

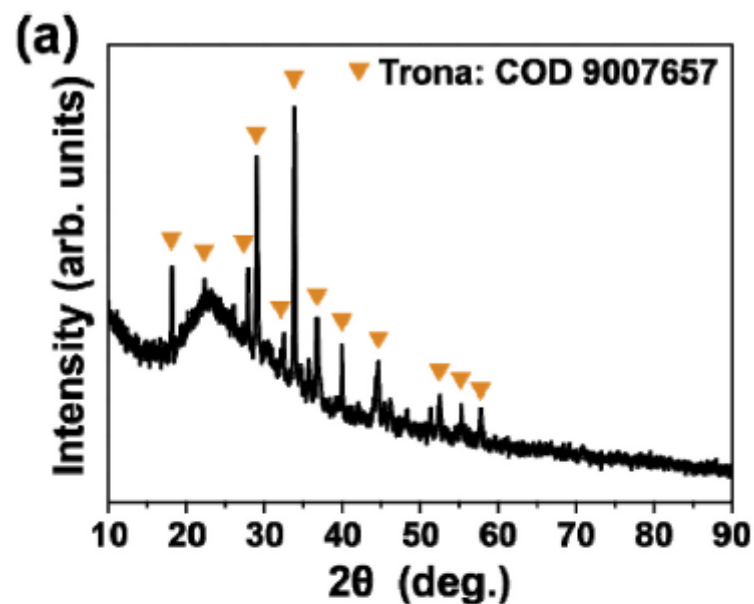
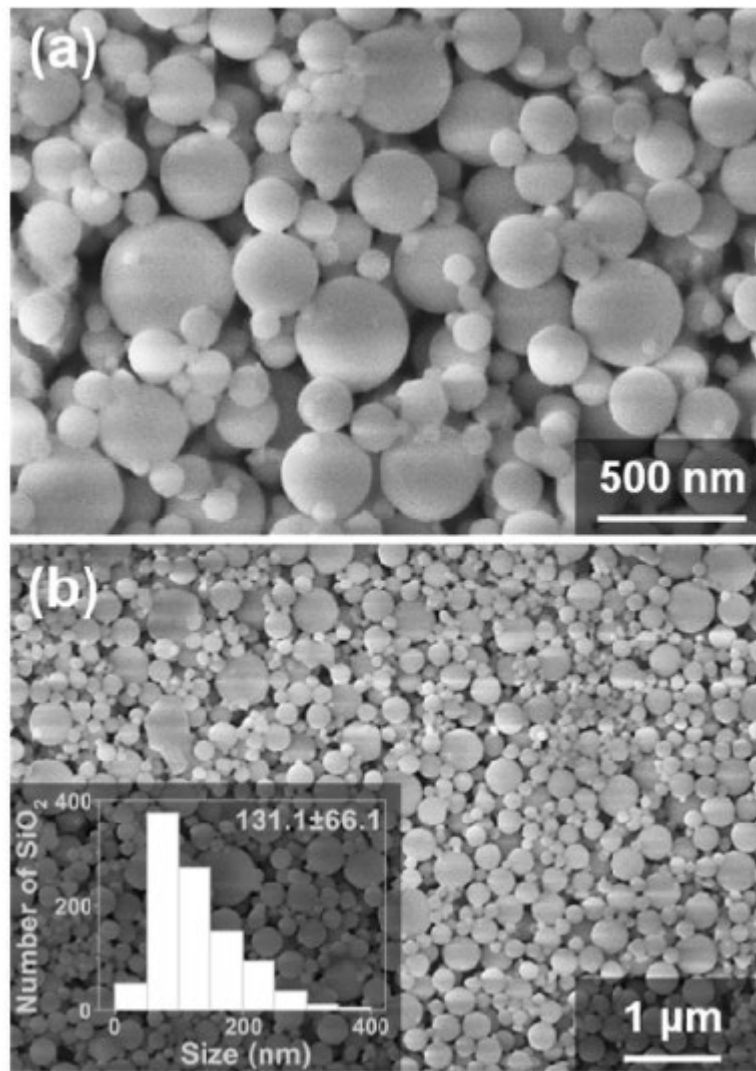


Fig. 1. Sol-Gel법을 통해 합성한 실리카(SiO_2)의 (a) 고배율, (b) 저배율 FE-SEM 이미지

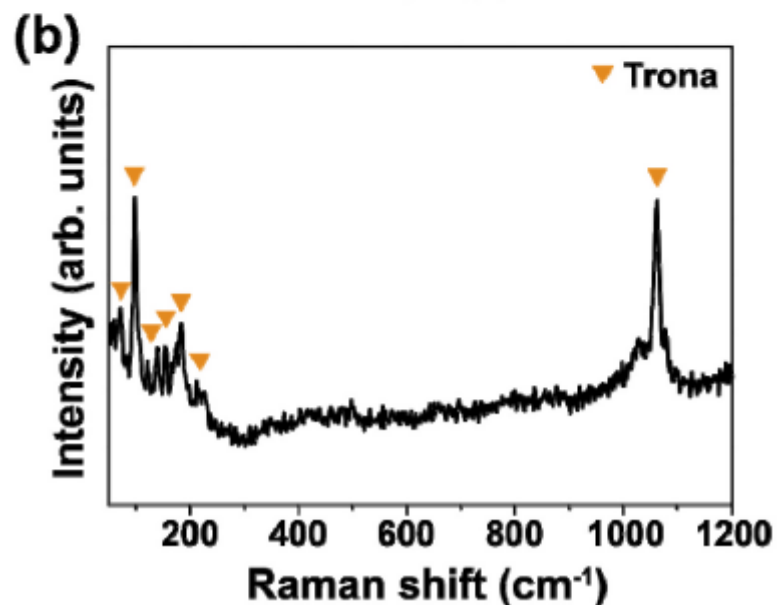


Fig. 2. (a) 합성된 실리카의 XRD pattern, 23 ° 부근에서 넓은 피크가 보임. 이는 비정질임을 의미함. (b) Raman spectra에서 Trona 상의 피크가 발견됨. 불순물로 Trona 존재함을 증명함.

3.1.2. SiO_x particles

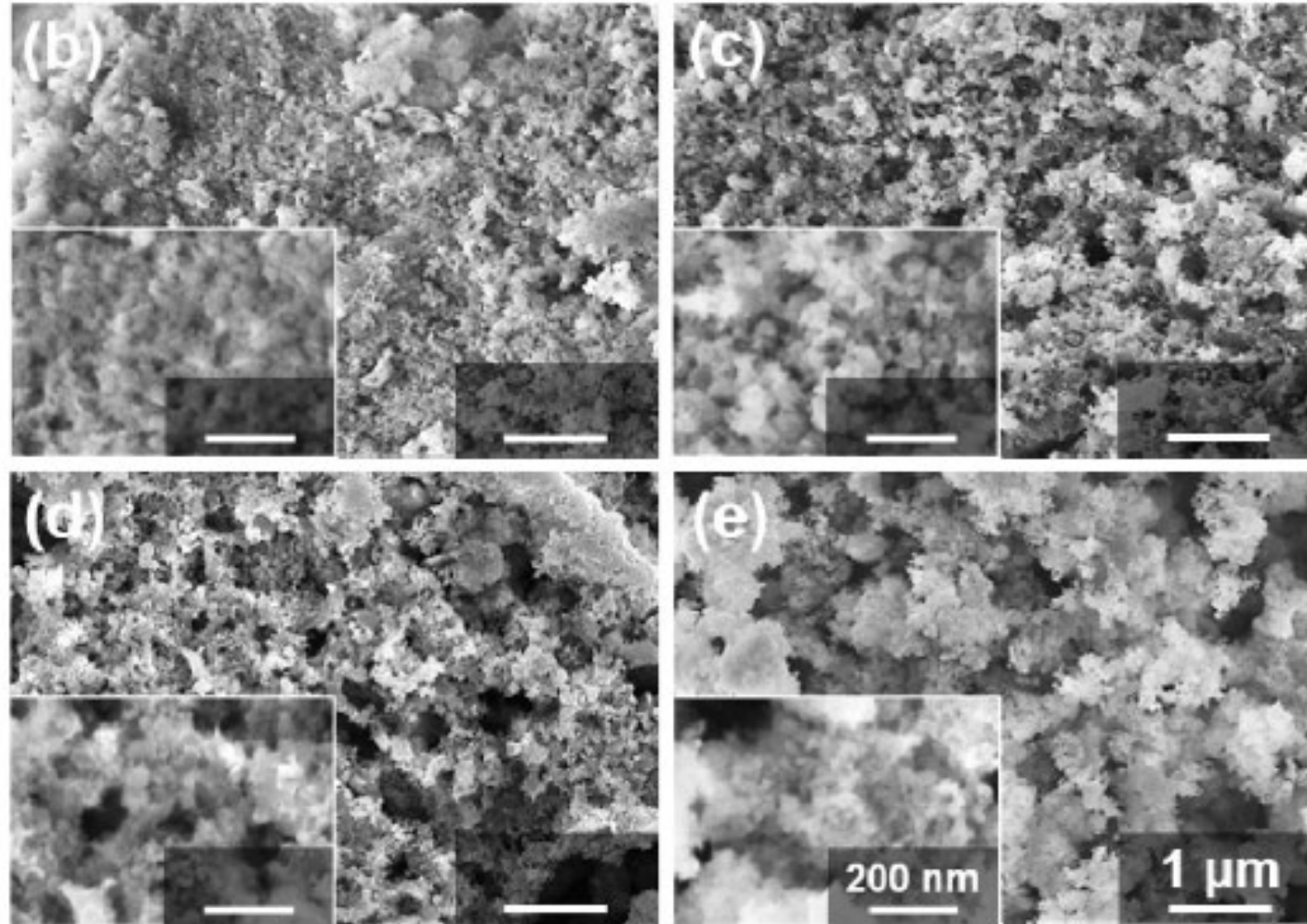


Fig.3. (b)700 °C, (c) 750 °C, (d) 800 °C, (e) 850 °C

각 온도에 따른 FE-SEM 이미지를 보아 환원 온도와 관계없이 초기의 구형 실리카(SiO₂) 입자는 전체적으로 붕괴.

이러한 형상학적 변화는 MRR 방법을 통해 실리카가 SiO_x로 성공적으로 환원되었으며 그 결과로 다공성 구조를 형성했다는 것을 알려줌.

3.1.2. SiO_x particles

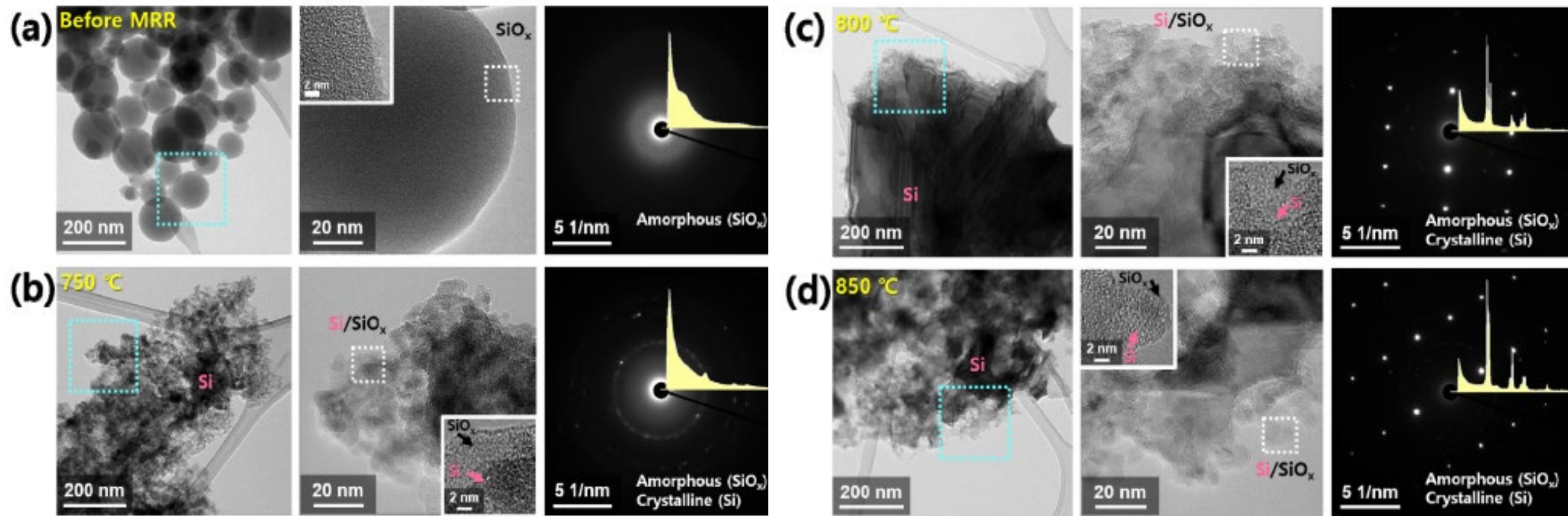


Fig.4. BF-TEM, HR-TEM, SAED(Selected Area Electron Diffraction), 방위각 평균 프로파일 분석

MRR 온도(환원 온도)가 증가할 수록 결정질이 많아진다는 것과 Si의 결정성이 증가한다는 것을 알 수 있음.

3.1.2. SiO_x particles

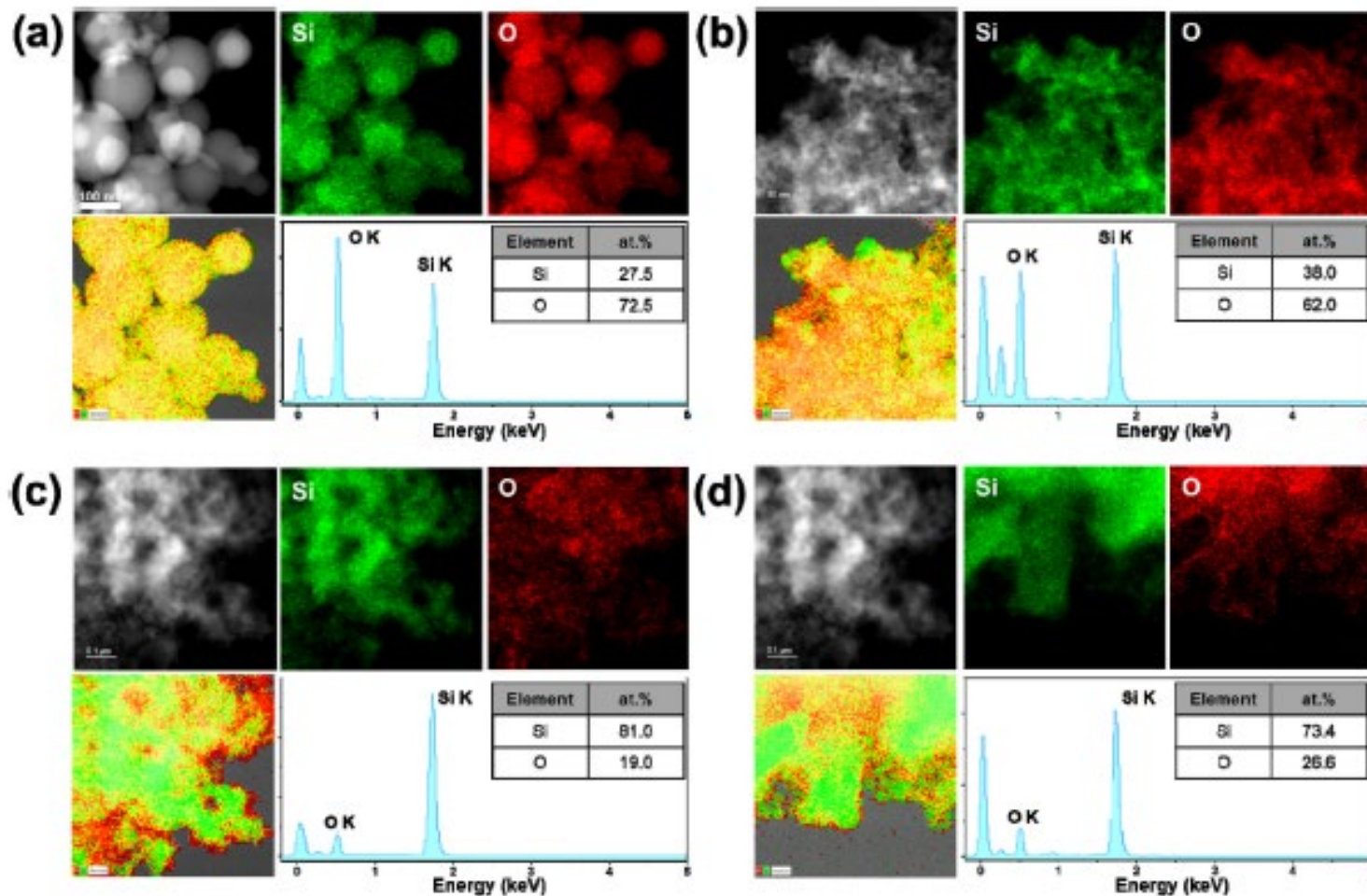


Fig.5. STEM-EDS elemental mapping results of Si and O in SiO_x particle before and MRR at (a) pristine , (b) 750 °C, (c) 800 °C, (d) 850 °C

at%(atomic percent)는 개수비로 화학양론을 따질 때 사용됨.

(a)는 O(산소) 함량이 매우 높음 이는 전형적인 SiO₂ 상태임.

(b)750 °C 부터 (c)800 °C 까지는 Si 함량이 급격히 증가함. 이는 MRR 공정을 통해 산소가 효과적으로 제거되고 Si-rich 한 상태로 변태되었음을 보여줌.

환원 온도의 상승이 비정질 실리카를 결정질 Si로의 상변태를 촉진한다는 것을 확인시킴.

Fig. 5. STEM-EDS elemental mapping results of Si and O in SiO_x particles before and MRR at (a) pristine, (b) 750 °C, (c) 800 °C, and (d) 850 °C. Progressive reduction with temperature is confirmed by enhanced Si and diminished O signals.

3.1.2. SiO_x particles

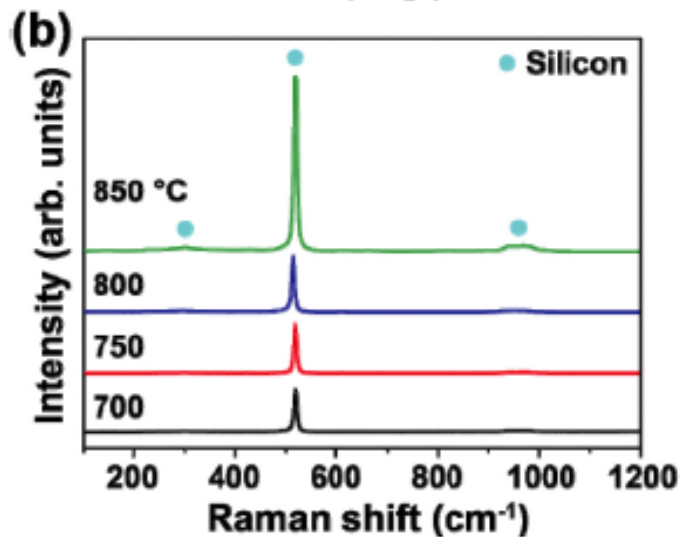
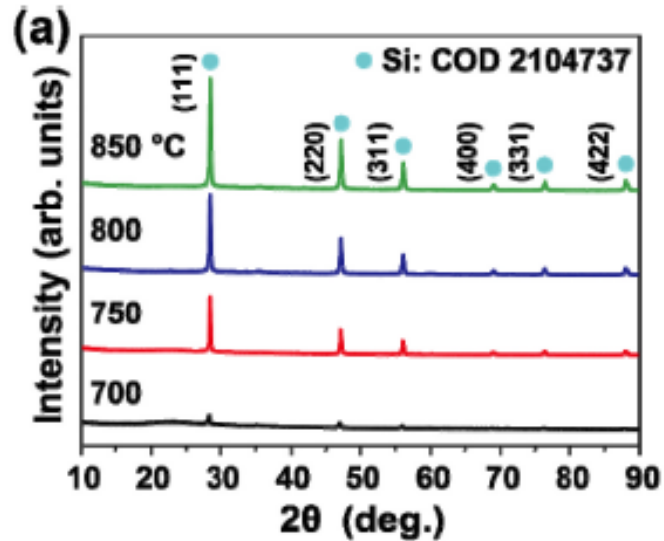
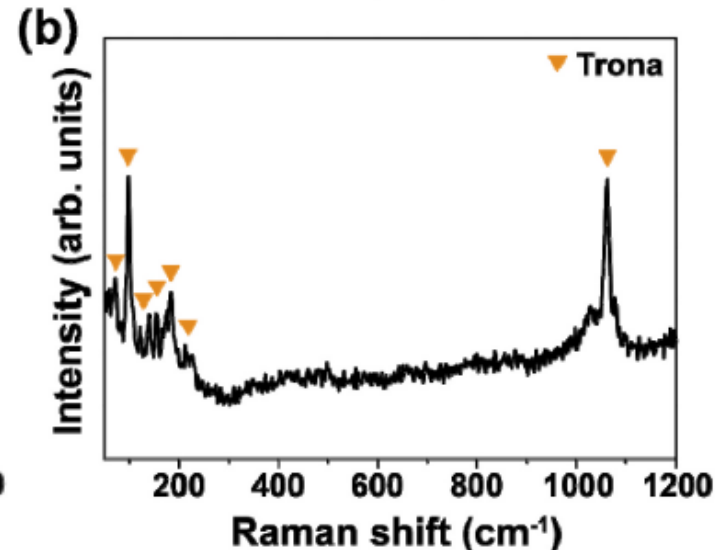


Fig. 6. (a) XRD and (b) Raman spectra of SiO_x particles reduced at different temperatures. Crystallinity of Si increases with higher MRR temperature.

Fig.6. (a) XRD, (b) Raman spectra of SiO_x particles reduced at different temperatures.

MRR 온도가 높을수록 Si의 피크가 강하게 나타남. 이는 SiO_x matrix 내에서 Si의 점진적인 결정화가 진행됨을 확인시켜줌.



동일 샘플의 라만 스펙트럼(Fig.6b)을 보면 특징적인 Si 피크들이 약 301, 520, 935-980 cm⁻¹ 부근에서 관찰되며 Fig.2b의 Trona 상과 관련된 피크는 더 이상 검출되지 않음이 확인됨.

이는 비-실리카 부산물이 환원 후 HCl 세척을 통해 효과적으로 제거되었다는 것을 알려줌.

3.1.2. SiO_x particles

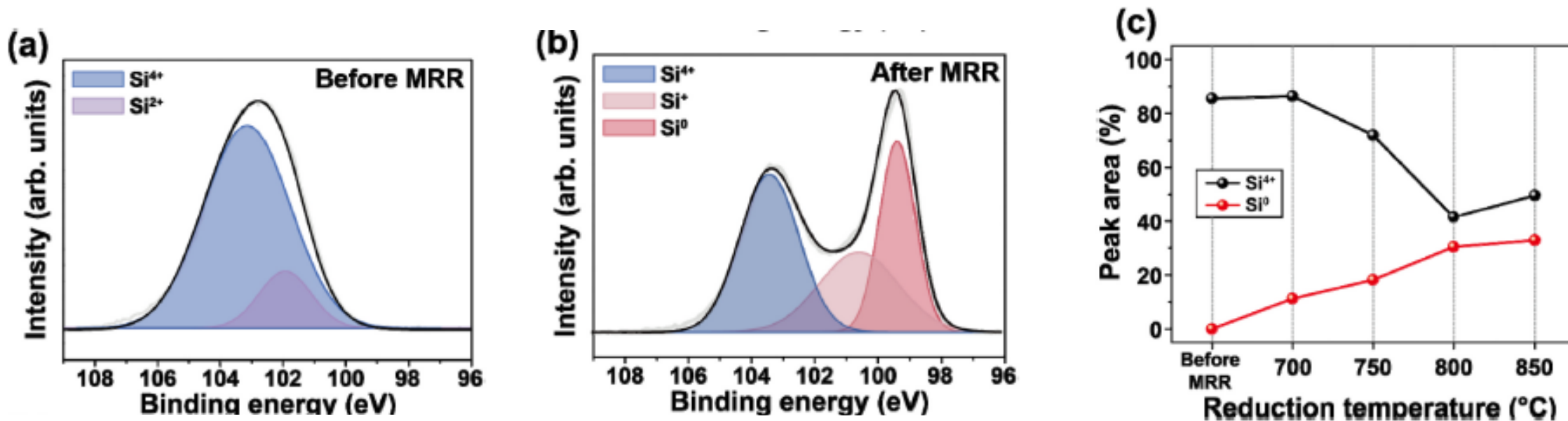


Fig.7. Si 2p XPS spectra of (a) pristine silica and (b) SiO_x particles **after MRR at 800 °C and 6 h**, (c) Evolution of Si⁴⁺ and Si⁰ components as a function of reduction temperature, showing increased elemental Si formation.

MRR 전 초기의 실리카(a)에서는 Si⁴⁺ 와 Si²⁺와 관련된 피크가 지배적이며, 800 °C에서 MRR 후(b) Si⁴⁺ 피크 강도는 감소하고 Si²⁺ 피크는 사라짐. 그리고 Si⁺와 Si⁰에 관련된 피크가 추가로 관찰됨. 이는 실리카가 낮은 산화 상태와 금속성 실리콘으로 부분 환원 되었음을 알려줌.

환원 온도의 함수에서 Si⁴⁺ 및 Si⁰ 피크 면적의 변화를 보면, 온도가 상승함에 따라 Si⁴⁺는 감소, Si⁰는 증가하는데 이는 높은 온도에서 환원 반응이 더 우세하다는 것을 시사함. 그리고 850 °C에서 다시 Si⁴⁺가 증가하는 것은 부분 재결정화 또는 표면 재산화에 기인한 것으로 보임.

3.2. electrochemical characterization

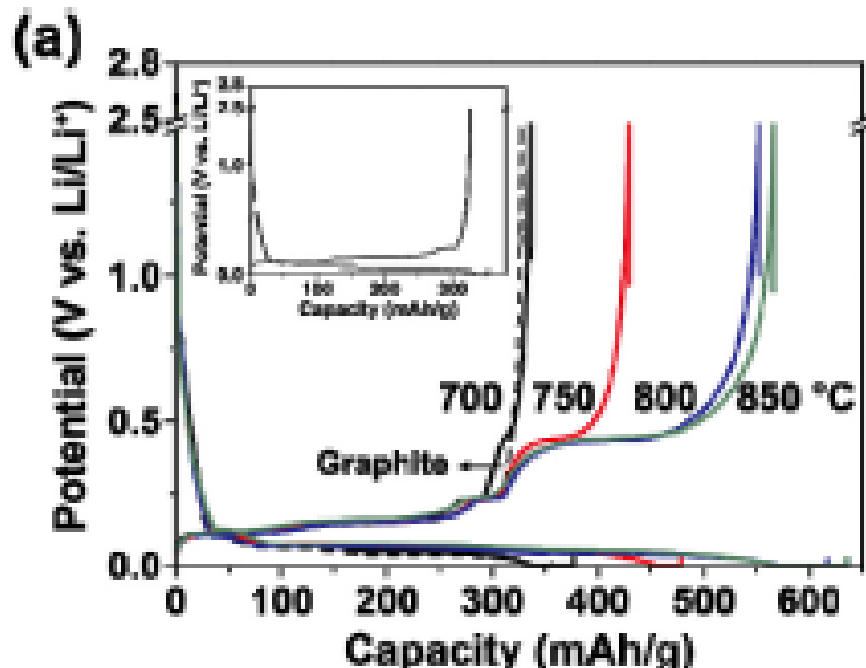


Fig. 8a는 0.2 C의 정전류-정전압(CC-CV) 충전 모드 및 CC 방전 모드에서의 첫 번째 충 방전 사이클 거동을 보여줌.

- 핵심 데이터: 환원 온도가 700 °C에서 850 °C로 증가함에 따라 초기 방전 용량이 336.1에서 567.3 mAh/g으로 크게 증가하였음.
- 결론: 높은 온도에서 환원이 더 많이 일어나 Si의 함량이 증가함에 따라 리튬화 능력(lithiation capability)이 향상되었음을 시사함. 즉, Graphite 대비 높은 용량을 Si이 제공하고 있음을 증명함.

3.2. electrochemical characterization

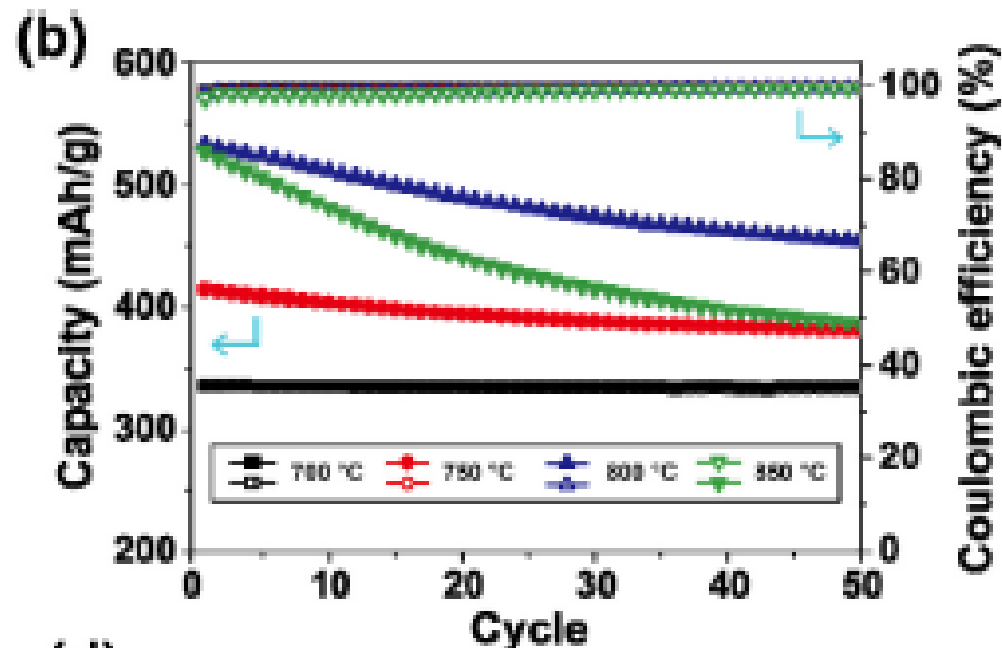


Fig. 8b는 사이클 성능을 보여주는데, 환원 온도가 높아짐에 따라 초기 쿨롱 효율이 92.8 % (700 °C)에서 89.1 % (850 °C)로 약간 감소하였음.

- 핵심 데이터: 700 °C 샘플(검정)은 용량이 낮지만 매우 평탄한(안정적인) 곡선을 그리는 반면, 850 °C 샘플(초록)은 높은 용량에서 시작하지만 곡선의 기울기가 급격함.
- 결론: 결정화도가 너무 높으면 초기에 많은 리튬을 저장할 수 있지만 반복되는 부피팽창을 견디지 못해 수명이 빠르게 저하됨을 보여줌.

3.2. electrochemical characterization

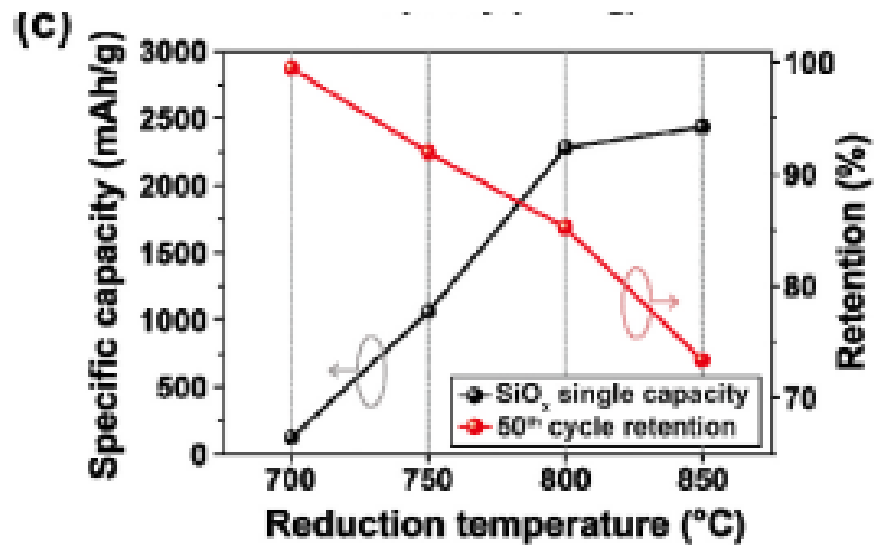


Fig. 8c는 0.5 C에서 50 사이클 동안의 사이클 성능을 보여줌. 온도에 따른 실리콘의 가역 용량(검정)과 50 사이클 후 유지율(빨강)을 비교한 그래프임.

- 용량 유지율(capacity retention)은 환원 온도가 700 °C에서 850 °C로 높아짐에 따라 99.5 %에서 73.4 %로 감소하였음.
- 700 °C에서 나타난 99.5 %의 높은 유지율은 낮은 실리콘 함량 덕분이며, 이는 순수 흑연과 대등한 수준임.
- 반면 높은 MRR 온도에서 처리된 샘플들은 증가한 실리콘 결정성으로 인해 더 큰 부피 팽창을 겪게 되어 반복적인 사이클 동안 구조적 온전성(structural integrity)을 저하시켰음.
- 이러한 결과는 초기 용량의 증가와 사이클 안정성의 감소 사이의 trade-off 관계를 입증하고 있음.

3.2. electrochemical characterization

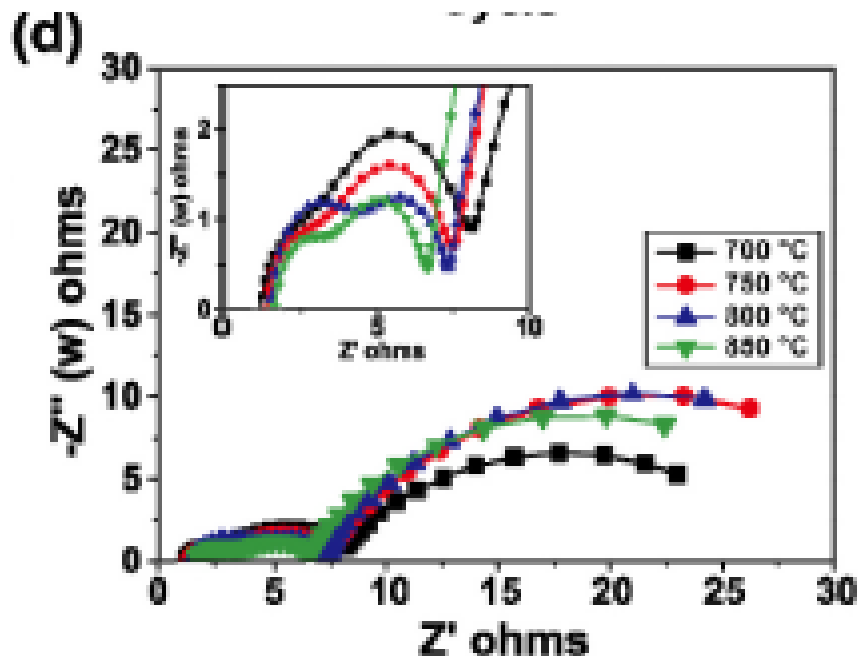


Fig. 8d는 전하 전달 및 계면 특성을 평가하기 위해 EIS(전기화학적 임피던스 분광법)을 수행한 결과 그래프임.

The Nyquist plots(나이퀴스트 플롯)은 선형 시스템의 주파수 응답을 복소수 평면에 극좌표 형태로 나타낸 그래프임.

핵심 내용: 나이퀴스트 플롯과 등가회로는 두 개의 반원과 선형 꼬리 부분으로 제시됨.

X축의 절편은 전해질의 이온 전도도를 특성화하는 벌크 전해질 저항(R_{ohm})에 해당함.

Y축의 절편은 계면에서 발생하는 축전(capacitance) 성분, 즉 전하가 쌓이는 특성임.

삽입도에서 보여지듯, 환원 온도가 증가함에 따라 반원의 직경이 감소함.

반원의 지름은 전하 전달 저항(R_{ct})을 의미하며, 결정화된 Si이 많을수록 전극 내의 전자 전도성이 좋아지고 계면에서의 리튬 이온 반응이 개선된다는 것을 EIS를 통해 확인 가능함.

4. 구조 제어를 통한 SiO_x 음극 성능 최적화

1. 구조 제어형 SiO_x 의 성공적 합성

- 졸-겔 및 MRR 공정의 연계: SSS전구체를 활용한 졸-겔법과 비교적 낮은 온도의 마그네슘 열환원 반응을 통해 다공성 SiO_x 를 성공적으로 제조함.
- 불순물 제거 및 순도 확보: 초기 SiO_2 에 존재하던 Trona 상을 환원 및 세척 공정을 통해 완전히 제거 하여 고순도 음극 소재 제조 달성함.
- 결정성 제어: 700 ~ 850 °C 범위의 MRR 온도를 조절하여 비정질 SiO_x 매트릭스 내에 부분 결정질 Si 상이 점진적으로 형성됨을 XRD, Raman, XPS 분석으로 교차 검증함.

2. 결정화도에 따른 전기화학적 성능 변화(Trade-off 규명)

- 용량 및 반응성 향상: 환원 온도가 높아질수록 활성 상태인 Si 도메인이 증가하여 초기 방전 용량이 크게 향상됨.
- 계면 저항 감소: EIS 분석 결과 고온 환원 샘플일수록 전하 전달 저항(R_{ct})이 감소하여 전기적 네트워크 및 리튬 이온 전송 효율이 개선됨.
- 수명 안정성 한계: 높은 결정화도는 사이클링 중 극심한 부피 변화를 야기하여 구조적 퇴화가 진행되며, 50 사이클 이후 용량 유지율이 99.5 % → 73.4 %로 하락함.

4. 구조 제어를 통한 SiO_x 음극 성능 최적화

3. 연구의 의의

- 공정 변수 확립: MRR 온도가 SiO_x 음극의 상 조성과 거동을 결정짓는 핵심 지배 변수라는 것을 규명하였음.
- 최적화 전략 제시: 본 연구는 SiO_x 의 결정성을 정밀 조절하여 전기 전도성과 구조적 안정성 사이의 최적의 균형을 찾는 실질적인 설계 전략을 제공하였음.

GRAPHICAL ABSTRACT

4. 연구 과정 요약

